

第 4 次实验 一阶 RC 电路瞬态分析预习报告

组名：第 7 组 姓名：郭浩然 学号：2024303980

1 实验目的

1. 学习函数信号发生器和示波器在瞬态电路测量中的基本使用方法。
2. 掌握一阶 RC 电路零输入响应、零状态响应和全响应的基本概念。
3. 理解一阶 RC 电路时间常数 $\tau = RC$ 的物理意义和测量方法。
4. 掌握 RC 微分电路和积分电路的基本工作原理及波形特征。

2 实验原理

2.1 一阶 RC 电路响应

一阶 RC 电路由电阻和电容组成。由于电容电压不能突变，换路瞬间有

$$u_C(0^+) = u_C(0^-). \quad (1)$$

电路受到阶跃激励后，电容通过充电或放电逐渐达到新的稳态。其响应可分解为

$$\text{全响应} = \text{零输入响应} + \text{零状态响应}, \quad (2)$$

$$\text{全响应} = \text{瞬态响应} + \text{稳态响应}. \quad (3)$$

电容电压的一般形式为

$$u_C(t) = U_\infty + [u_C(0^+) - U_\infty] e^{-t/\tau}, \quad (4)$$

其中， U_∞ 为稳态电压， τ 为时间常数。

2.2 时间常数与充放电规律

一阶 RC 电路的时间常数为

$$\tau = RC. \quad (5)$$

本实验时间常数测量电路中, $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$, 因此

$$\tau = RC = 10 \text{ k}\Omega \times 0.01 \text{ }\mu\text{F} = 100 \text{ }\mu\text{s}. \quad (6)$$

电容放电对应零输入响应, 若初始电压为 U_0 , 则

$$u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau}, \quad u_C(\tau) = \frac{U_0}{e} \approx 0.368 U_0. \quad (7)$$

电容充电对应零状态响应, 若阶跃输入终值为 U_0 , 则

$$u_C(t) = U_0 (1 - e^{-t/\tau}), \quad u_C(\tau) = U_0 \left(1 - \frac{1}{e}\right) \approx 0.632 U_0. \quad (8)$$

因此, 可在示波器上分别由放电曲线的 $0.368 U_0$ 处或充电曲线的 $0.632 U_0$ 处读取时间常数。

2.3 方波激励与积分、微分电路

方波输入可看作连续的阶跃激励: 上升沿对应电容充电, 下降沿对应电容放电。当周期相对于时间常数足够大时, 可观察到明显的指数上升和下降波形。

RC 电路还可实现近似积分或微分功能。积分电路通常取电容两端电压为输出, 方波输入时输出呈平滑斜坡或近似三角波; 微分电路通常取电阻两端电压为输出, 方波跳变时输出正、负尖脉冲, 稳态时输出趋近于零。

2.4 Multisim 仿真电路

时间常数测量电路如图 1 所示。示波器观察电容电压的充放电曲线, 并由 $0.632 U_0$ 或 $0.368 U_0$ 对应时刻测量 τ 。

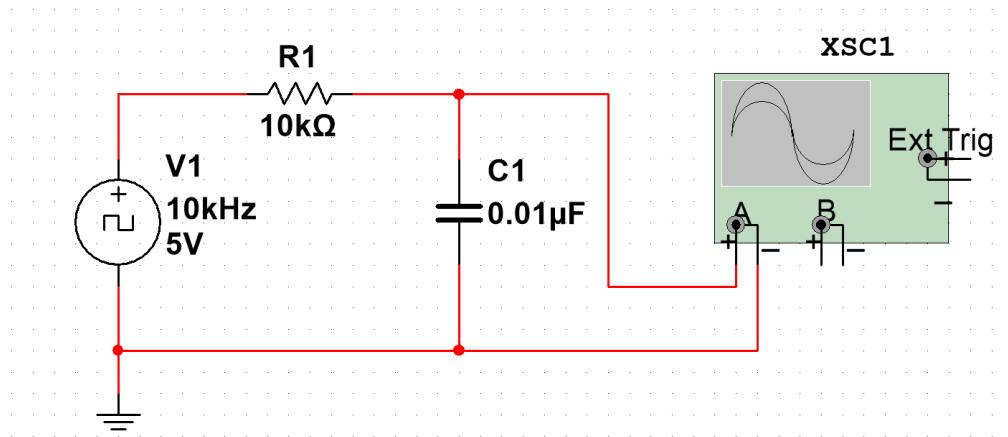


图 1: 时间常数测量 Multisim 仿真电路

积分电路如图 2 所示，主要观察电容端输出的积分效果。

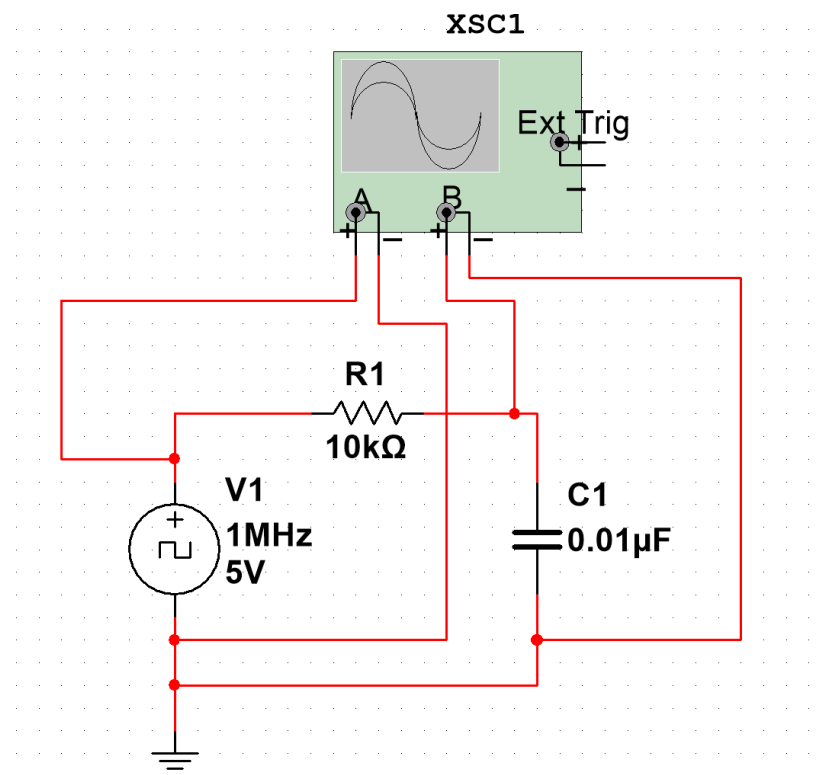


图 2: 积分电路 Multisim 仿真电路

微分电路如图 3 所示，主要观察电阻端输出的边沿尖脉冲响应。

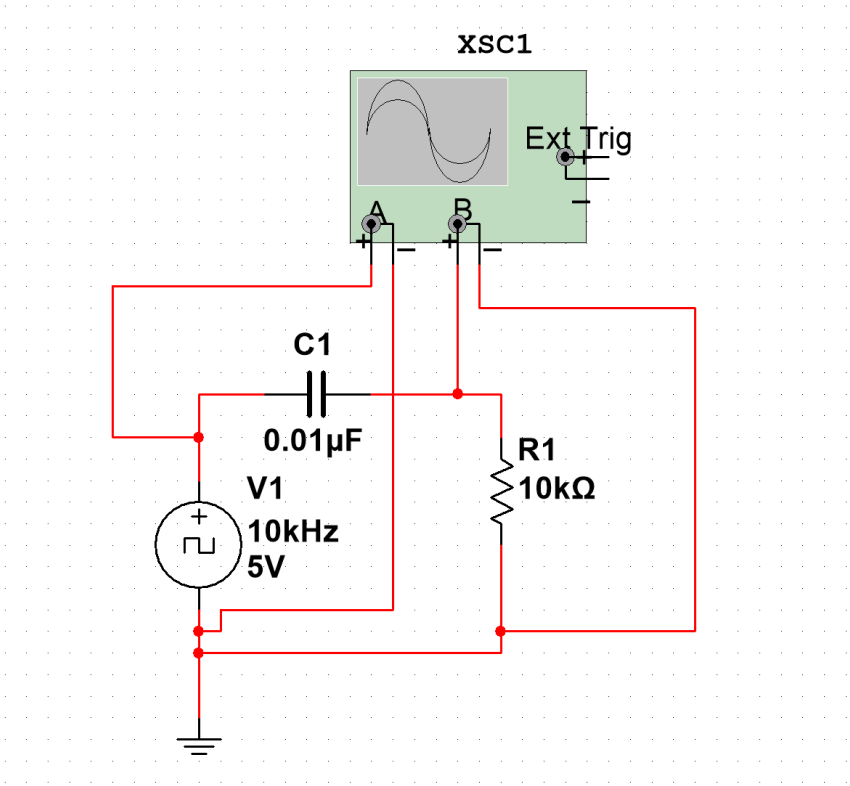


图 3: 微分电路 Multisim 仿真电路

2.5 Multisim 仿真结果预期

表 1: 一阶 RC 电路仿真结果预期

项目	理论或仿真预期
时间常数	$\tau = RC = 100\ \mu\text{s}$
充电到一个时间常数	$u_C(\tau) \approx 0.632U_0$
放电到一个时间常数	$u_C(\tau) \approx 0.368U_0$
积分电路输出	方波输入下输出为较平滑的斜坡或近似三角波
微分电路输出	方波上升沿和下降沿处产生正、负尖脉冲

3 实验器件

- 面包板 ×1

- 函数信号发生器 RIGOL DG922 $\times 1$
- 示波器 RIGOL DHO1204 $\times 1$
- 数字万用表 RIGOL DM858 $\times 1$
- 电阻: $10\text{ k}\Omega \times 1$
- 电容: $0.01\text{ }\mu\text{F} \times 1$
- 导线若干